

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Scikit-Learn

Nama : Haris Ahmad Satrio
NIM : 234308073
Kelas : 6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

Abstract

-

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi computer vision telah memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan menginterpretasikan objek visual secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah deteksi dan klasifikasi gerakan tangan menggunakan kamera. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang interaksi manusia dan komputer (Human-Computer Interaction), sistem keamanan, hingga pengembangan aplikasi berbasis gesture control.

Scikit-learn merupakan salah satu library pada Python yang digunakan untuk membuat sistem machine learning. Library ini menyediakan berbagai algoritma serta alat untuk memproses dan mengevaluasi data sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan klasifikasi maupun pengolahan data lainnya.

Dalam praktikum ini, scikit-learn digunakan untuk membangun sistem gesture detection atau pendeteksian gerakan tangan. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan ekstraksi posisi tangan menggunakan MediaPipe. Data tersebut selanjutnya diproses dengan scikit-learn untuk melakukan pembelajaran mesin dan menghasilkan model yang dapat mengenali gesture tangan.

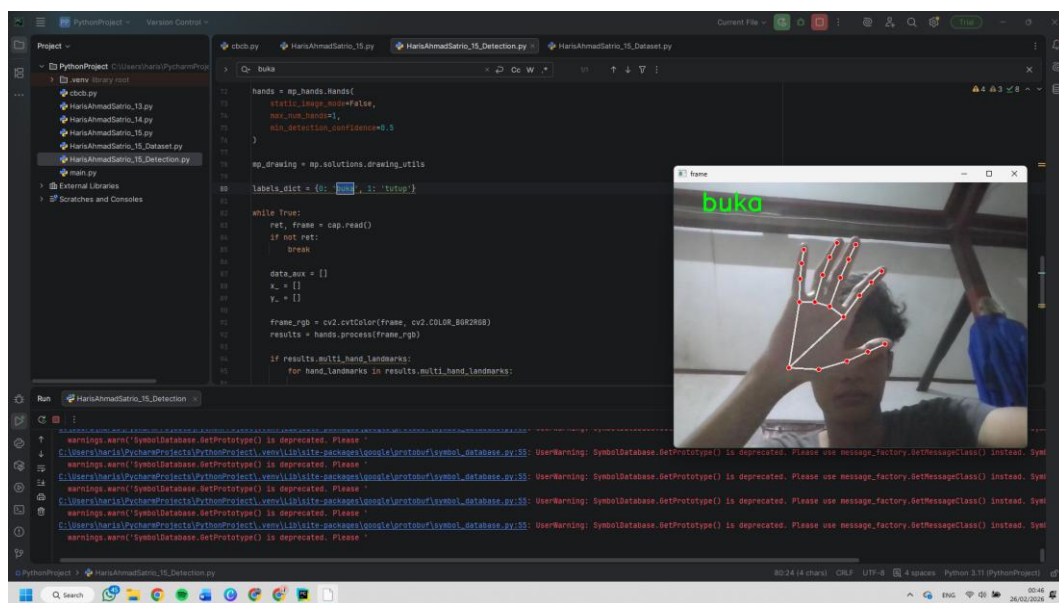
2. Tujuan

- Mengimplementasikan sistem deteksi tangan berbasis computer vision menggunakan kamera.
- Mengekstraksi fitur landmark tangan sebagai data numerik untuk proses klasifikasi.
-

3. Manfaat

- Memberikan pemahaman mengenai penerapan *computer vision* berbasis *machine learning* dalam deteksi tubuh manusia.
- Menjadi dasar pengembangan proyek berbasis pengolahan citra dan deteksi pose.

4. Hasil Program



Gambar 1 Kondisi mendeteksi tangan

Program berhasil melakukan proses ekstraksi fitur dari dataset gambar tangan dan menghasilkan model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest. Model yang dilatih mampu mengklasifikasikan gesture tangan ke dalam dua kategori, yaitu “buka” dan “tutup”.

5. Analisis Program

-

6. Kesimpulan

-

7. Saran

a. -

8. Referensi